

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 9: Procedimientos de Espera (Holding)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 215-228) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GEOMETRÍA DEL CIRCUITO Y PARÁMETROS DE ESPERA

Un circuito de espera estándar comprende dos virajes de 180° a la DERECHA unidos por un tramo de alejamiento y un tramo de acercamiento hacia el punto de referencia (fijo de espera). Virajes a un régimen de 3°/s o 25° de alabeo.

2. VELOCIDADES MÁXIMAS DE ESPERA REGLAMENTARIAS (PANS-OPS)

Altitud / Nivel de Vuelo	Velocidad Máxima Indicada (IAS)	Tiempo de Tramo de Alejamiento
Hasta 14.000 ft inclusive	230 kt (Normal) / 170 kt (Cat A y B) / 280 kt (Turbulencia)	1 minuto de alejamiento
De 14.000 ft a 20.000 ft	240 kt (Normal) / 280 kt o M0.8 (Turbulencia)	1,5 minutos de alejamiento
De 20.000 ft a 34.000 ft	265 kt (Normal) / 280 kt o M0.8 (Turbulencia)	1,5 minutos de alejamiento
Por encima de 34.000 ft	M 0.83	1,5 minutos de alejamiento

3. LOS TRES SECTORES DE ENTRADA AL CIRCUITO DE ESPERA

La entrada al circuito se clasifica en tres sectores según el rumbo de llegada hacia el fijo (con 5° de flexibilidad):

- Sector 1 (Entrada en Paralelo): Abarca 110°. Al cruzar el fijo, virar a rumbo de alejamiento en paralelo por el lado no protegido durante 1 min (o 1,5 min), y virar hacia el lado de espera para interceptar acercamiento.
- Sector 2 (Entrada en Gota / Desplazamiento): Abarca 70°. Al cruzar el fijo, volar una derrota que difiera 30° hacia el interior del lado protegido del circuito durante 1 min (o 1,5 min), y virar a la derecha para interceptar.
- Sector 3 (Entrada Directa): Abarca 180°. Al cruzar el fijo de espera, virar inmediatamente para incorporarse al circuito de espera.

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Triple Deriva en Esperas

Regla PANS-OPS de Corrección de Viento en Esperas: - En el tramo de acercamiento:

Hallar el ángulo de corrección de deriva (WCA) para mantener la derrota exacta. - En

el tramo de alejamiento: APLICAR EL TRIPLE DEL ÁNGULO DE DERIVA en sentido opuesto (3

x WCA). Ejemplo: Si en acercamiento se corrigen 5° a la izquierda, en alejamiento se

corrigen 15° a la derecha.

4. SALIDA DE LA ESPERA Y FRANQUEAMIENTO DE OBSTÁCULOS

El área de espera se divide en área de espera primaria (MOC garantizado de 300 m / 984 ft sobre obstáculos) y área de amortiguación secundaria exterior. Al recibir autorización de aproximación, la aeronave abandonará el circuito en el fijo de espera ajustando la hora para cruzarlo al nivel asignado.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Velocidad Máxima de Espera por debajo de 14.000 ft

¿Cuál es la velocidad indicada máxima para un avión de transporte en espera por debajo de 14.000 ft en condiciones normales?

- [A]: 205 kt.
- [B]: 230 kt.
- [C]: 250 kt.
- [D]: 265 kt.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS establece 230 kt como velocidad máxima de espera hasta 14.000 ft inclusive (170 kt para aeronaves Cat A y B).

Pregunta 2: Ángulo de Deriva en Tramo de Alejamiento

Si para mantener la derrota de acercamiento se aplica una corrección de deriva de 6° a la derecha, ¿cuál debe aplicarse en alejamiento?

- [A]: 6° a la izquierda.
- [B]: 12° a la izquierda.
- [C]: 18° a la izquierda.
- [D]: No se aplica corrección en alejamiento.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La técnica reglamentaria PANS-OPS exige aplicar el triple de la deriva de acercamiento en sentido opuesto en el alejamiento ($3 \times 6^\circ = 18^\circ$ a la izquierda).

Pregunta 3: Tiempo de Alejamiento a FL 220

¿Cuál es la duración reglamentaria del tramo de alejamiento en un circuito de espera a FL 220?

- [A]: 1 minuto.
- [B]: 1,5 minutos (1 minuto y 30 segundos).
- [C]: 2 minutos.
- [D]: 2,5 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Por encima de 14.000 ft, el tramo de alejamiento es de 1,5 minutos (frente a 1 minuto hasta 14.000 ft).

Pregunta 4: Sector de Entrada en Gota (Offset / Teardrop)

¿Cuál es el ángulo de derrota asignado en el alejamiento durante una entrada del Sector 2 (Gota)?

- [A]: Un rumbo paralelo a la derrota de acercamiento.
- [B]: Una derrota que forme 30° con la derrota de alejamiento hacia el lado protegido.
- [C]: Un viraje de 45° hacia el lado no protegido.
- [D]: Una derrota perpendicular de 90°.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En la entrada del Sector 2, la aeronave vuela una derrota que difiere 30° respecto a la de alejamiento por el lado de espera.

Pregunta 5: Margen MOC en el Área Primaria de Espera

¿Cuál es el margen mínimo de franqueamiento de obstáculos (MOC) en el área primaria de espera en terreno llano?

- [A]: 150 m (492 ft).
- [B]: 300 m (984 ft).
- [C]: 450 m (1.476 ft).
- [D]: 600 m (2.000 ft).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS asegura un MOC de al menos 300 m (984 ft) en toda el área de espera primaria.